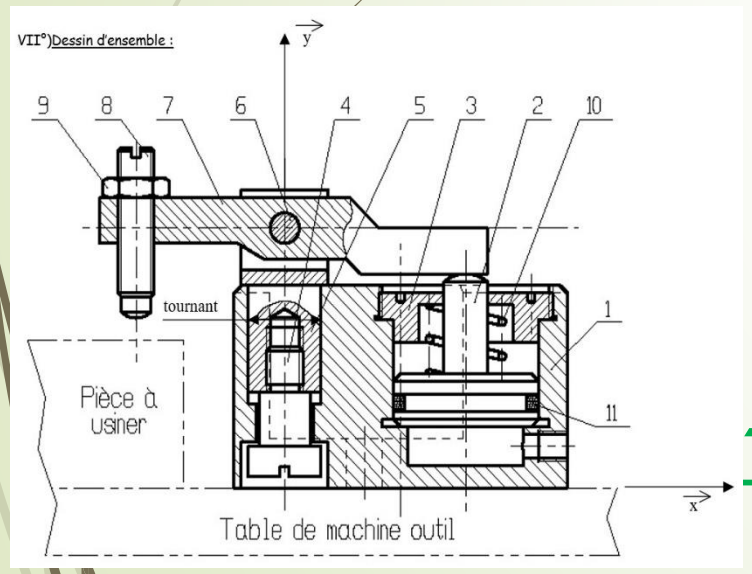
République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Cours du module Ingénierie 1

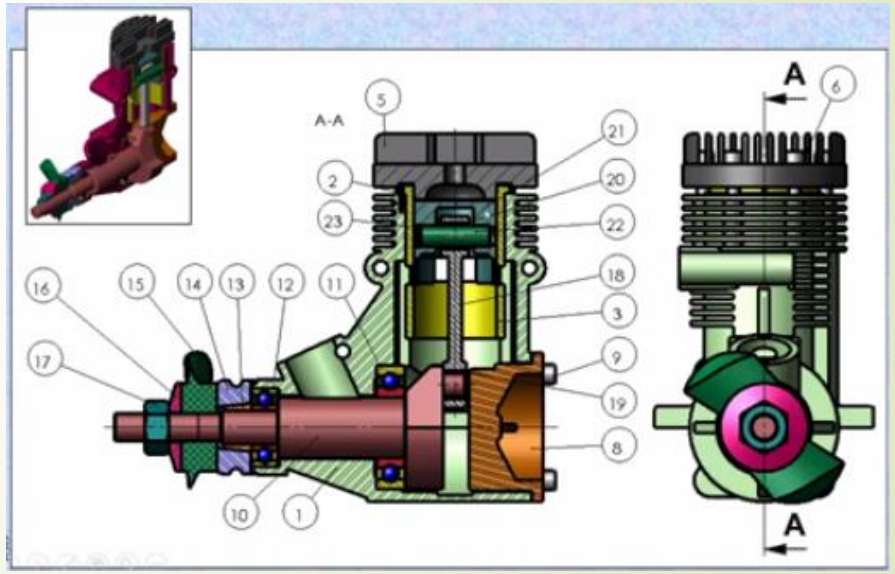
Classes de 2 ème année CPST



Chapitre 01 :

Eléments standards de construction:

1- Le dessin d'ensemble



Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.



اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

Objectifs :

- La bonne lecture d’un dessin d’ensemble.
- Distinguer les éléments d’un dessin d’ensemble.
- Savoir lire la nomenclature d’un dessin d’ensemble.
- Compléter un dessin d’ensemble.
- Extraire un composant d'un dessin d'ensemble en vue de compléter sa représentation (Compléter un dessin de définition).
- Analyser le fonctionnement d'un mécanisme.

- Définition

Le dessin d'ensemble est une représentation plus au moins détaillée, à une certaine échelle, de systèmes techniques variés constitués de divers éléments (pièces par exemple). Il permet aussi de voir la construction et l'agencement des pièces constituant un mécanisme afin de comprendre le fonctionnement, explorer la position relative et la forme d'un groupe d'éléments assemblés.

Il est composé essentiellement de :

1- Un ensemble de vues. 2- Un cartouche. 3- Une nomenclature.

1- Un dessin suivant une ou plusieurs vues

Les différentes vues représentent la disposition relative et la forme d'un groupe de composants.

2- Le cartouche

Il rassemble les renseignements essentiels du dessin : échelle principale, titre (nom du composant), symbole ISO de disposition des vues, le format, la date …etc. C'est la carte d'identité du dessin.

3- La nomenclature

Elle dresse la liste de tous les éléments constituants le dessin d'ensemble, chaque élément est répertorié, numéroté, désigné et les renseignements le concernant sont indiqués (sa matière et des observations éventuelles).

La lecture d'un dessin d'ensemble d'un mécanisme consiste à décoder ces trois éléments et identifier leurs constituants en vue d'appréhender le fonctionnement, les formes des composants et les liaisons.

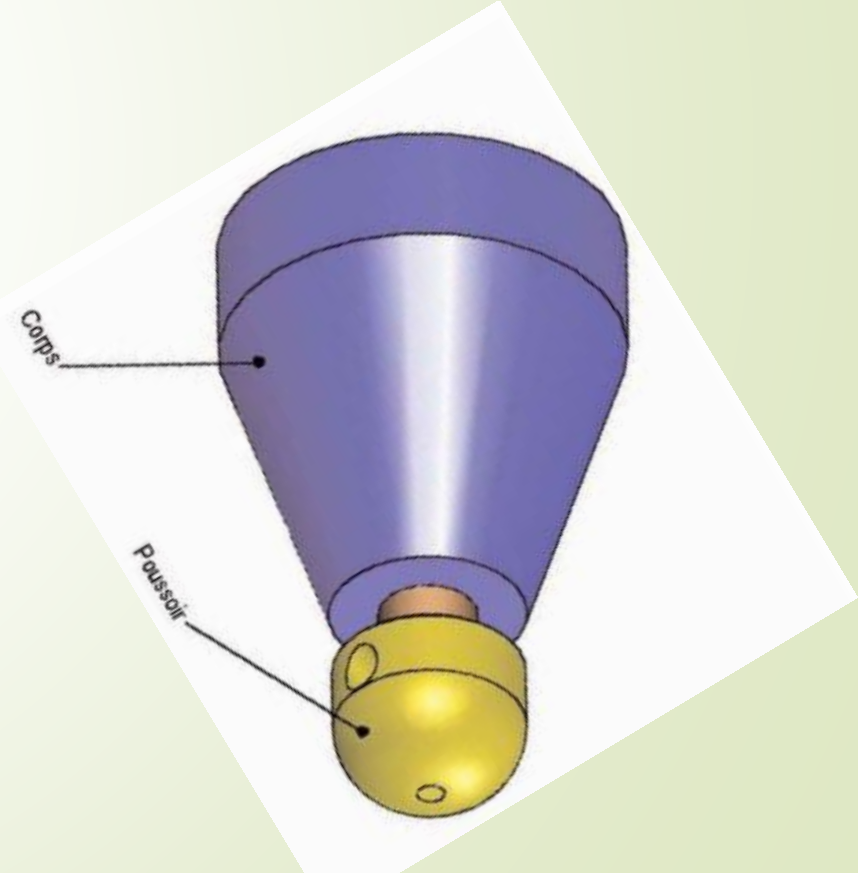
A partir des différentes vues on peut identifier :

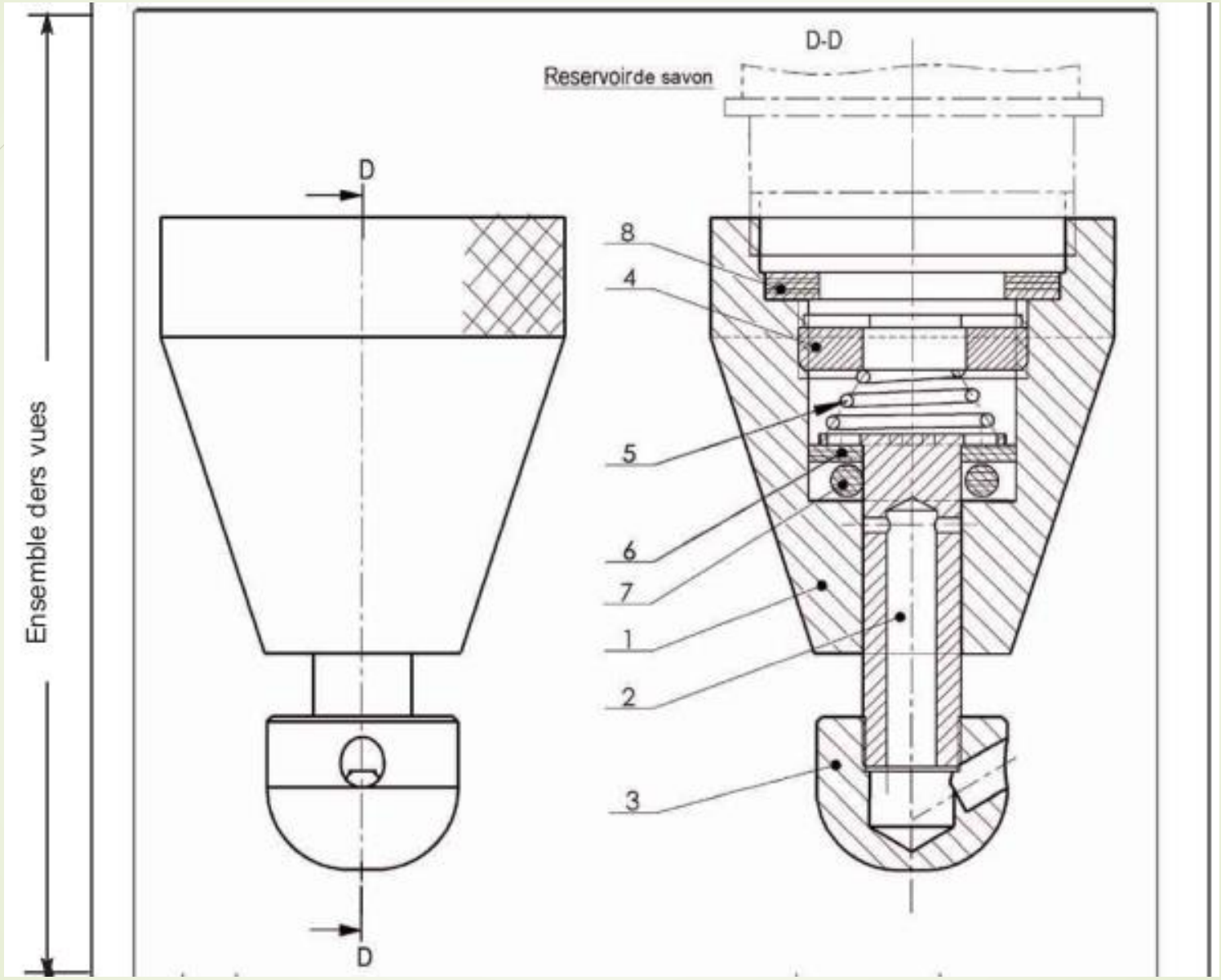
Les entrées et les sorties, le cheminement des mouvements via le mécanisme, les surfaces fonctionnelles et leurs formes géométriques associées (cylindrique, prismatiques …), les positions limites (la course), les différentes liaisons, l'agencement des organes…etc.

- Exemple 1

- Mise en situation

Le distributeur mural de savon liquide représenté ci-contre est installé près des lave-mains. IL permet à l'utilisateur, par une simple poussé de la main de recevoir la quantité nécessaire de savon liquide pour le lavage des mains. L'obturation du canal de distribution est assuré par un ressort de rappel.




D-D
Reservoirde savon
D
D
Ensemble ders vues
8
4
5
6
7
1
2
3

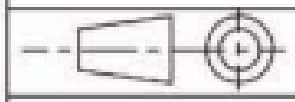
Nomenclature

Rep	Nb	Désignation	Matière	Références
8	1	Joint plat		
7	1	Joint torique		
6	1	Joint plat		
5	1	Ressort		
4	1	Butée		
3	1	Poussoir		
2	1	Tube	C30	
1	1	Corps	C30	

cartouche

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran CPST 2ᵉ Année

Nom :



Date :

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Echelle 1:1

Numéro

- Etude du fonctionnement

- Donner le nombre de pièces de l'ensemble:

L'ensemble est formé par 8 pièces (d'après la nomenclature)

- Donner l'échelle du dessin:

Echelle 1 :1 (d'après le cartouche)

- Quels sont les pièces en contact avec le tube (2) ?

Les pièces : 1, 3, 5, 6 et 7

- Quels sont les mouvements possibles de 2/1 ?

Une rotation et une translation

- Comment est assurée la liaison du poussoir (3) avec le tube (2) ?

Par filetage

- Le poussoir (3) est en acier inoxydable, justifier ce choix.

Protection de la surface contre les agressions du milieu extérieures lors d'usages

- Justifier la forme demi-shpérique du poussoir (3)

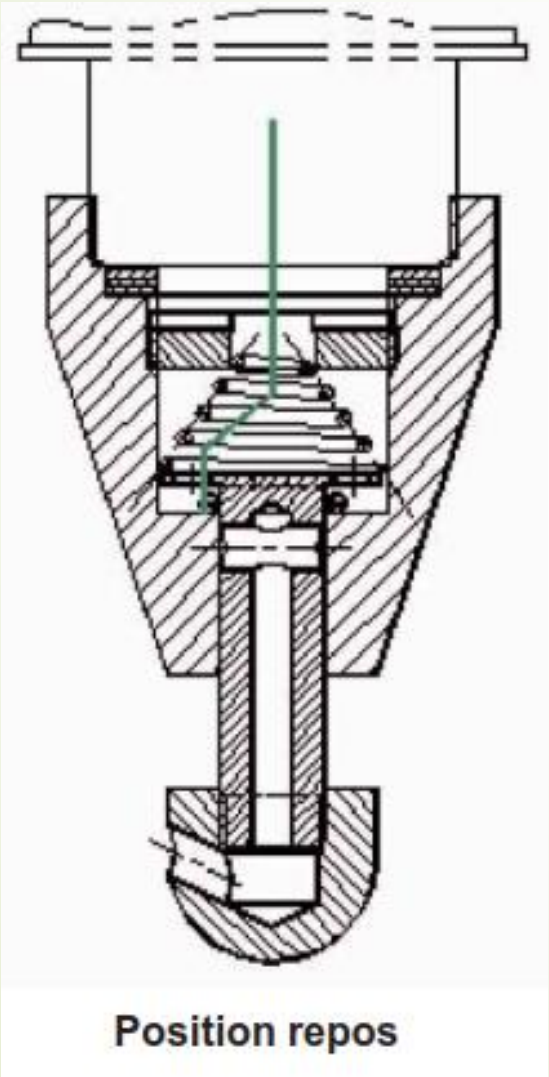
Surface de contact convenable pour la main

- Colorier sur le dessin le tube 2 et les pièces qui lui sont liées.

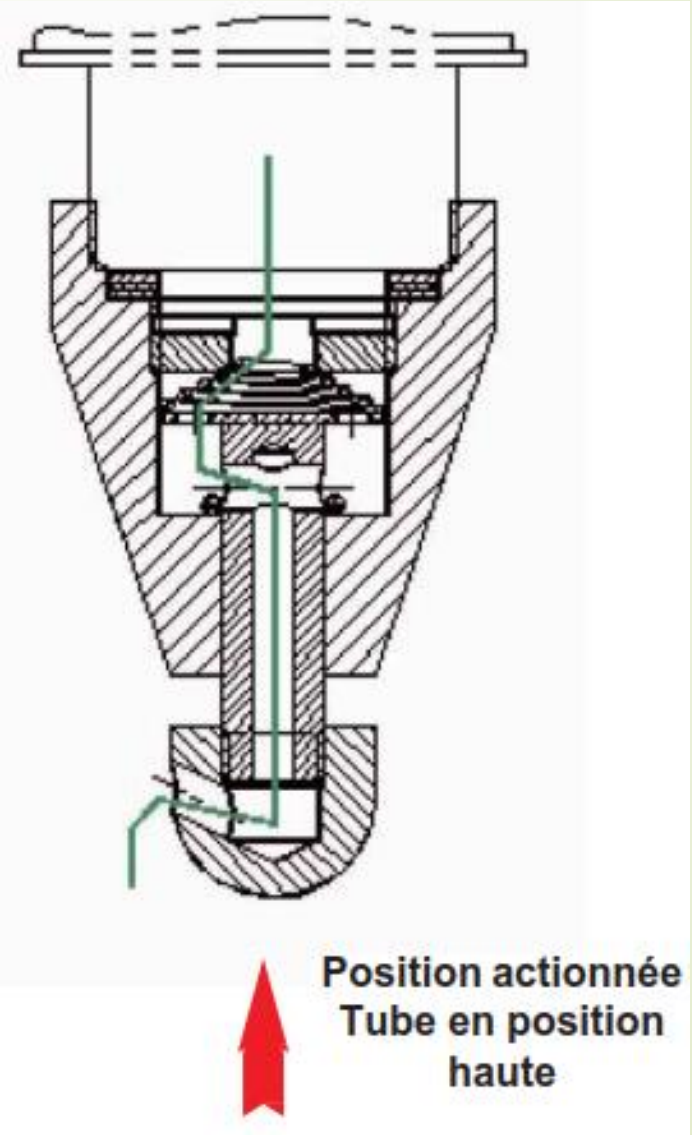
- Quel est le rôle des joints (6) et (7) ?

Assurer l'étanchéité au repos

Tracer la présence et le cheminement du savon liquide sur les deux figures ci-dessous.



Position repos



Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

